

Câu 1: Bộ Vi xử lý MIPS dùng kiểu kiến trúc tập lệnh nào? Trình bày đặc điểm chính của kiểu kiến trúc tập lệnh đó.

Câu 2: Cho đoạn chương trình hợp ngữ trên MIPS như sau:

```
addi $t3, $zero, 0x8F3A
sll $t4, $t3, 4
or $t5, $t3, $t4
```

Hãy xác định giá trị lưu trong các thanh ghi \$t3, \$t4, \$t5 sau khi thực hiện đoạn chương trình trên.

(Chú ý: Kết quả viết dưới dạng mã Hexa).

Câu 3: Cho đoạn lệnh viết bằng ngôn ngữ lập trình C như sau: $i=4*j+A[2]$.

- Viết đoạn chương trình hợp ngữ của MIPS để thực hiện câu lệnh trên. Giả thiết rằng i nằm ở thanh ghi \$t0, j nằm ở thanh ghi \$t1 và A là mảng các phần tử 32-bit có địa chỉ cơ sở nằm tại thanh ghi \$t2. (Yêu cầu: viết lời giải thích cho các lệnh hợp ngữ sử dụng trong bài).
- Hãy mã hóa các lệnh đã tìm được ở trên sang ngôn ngữ máy (Kết quả cuối cùng viết ở hệ Hexa).

Câu 4: Cho biểu thức logic của f như sau:

$$f = B.C + \bar{A}.\bar{B}.\bar{C}.\bar{D} + A.\bar{B}.C.D$$

Hãy vẽ mạch logic thực hiện hàm f (chỉ dùng NOR). Chú ý cân nhắc tối ưu bài toán và trình bày cụ thể các bước thực hiện.

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2025

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Bùi Thanh Hương